

TANGGAL PERCOBAAN : 9 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 3: Trigonometri with Function



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Andita Chainunsukma

NIM : 1306625074

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul Praktikum - 3

Trigonometri with Function

1) Problem Statement

Membuat program yang menghitung nilai sinus dan cosinus dengan pendekatan deret McLaurin.

2) Mathematical Equation

Fungsi Sinus

Deret McLaurin:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Suku ke-n:

$$S_n = (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

Sehingga:

$$AV_{\sin} = \sum_{n=1}^k S_n$$

Fungsi Cosinus

Deret McLaurin:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Suku ke-n:

$$C_n = (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}$$

Sehingga:

$$AV_{\cos} = \sum_{n=1}^k C_n$$

Relative Error

$$ER_{\sin} = \left| \frac{AV_{\sin} - TV_{\sin}}{TV_{\sin}} \right| \times 100\%$$

$$ER_{\cos} = \left| \frac{AV_{\cos} - TV_{\cos}}{TV_{\cos}} \right| \times 100\%$$

Program berhenti apabila:

$$ER_{\sin} < 5\%$$

dan

$$ER_{\cos} < 5\%$$

3) Algorithm

1. Mulai
2. Print "Program Sinus - Cosinus"
3. Print "Nama: Andita Chainunsuma"
4. Print "NIM: 1306625074"
5. Import math serta mendefinisikan fungsi faktorial (n), fungsi sin (y, z), dan fungsi cos (y, z)
6. Menginisialisasi ulang "ya"
7. Apabila ulang == "ya":
 - 7.1 Memasukkan besaran sudut (deg) sebagai data float
 - 7.2 Mengonversi deg ke radian (x)
 - 7.3 Menghitung nilai TV_S dan TV_C
 - 7.4 Print nilai TV_S dan TV_C
 - 7.5 Print format header tabel
 - 7.6 Menginisialisasi n = 1
 - 7.7 Apabila n > 0 =
 - Menghitung nilai AV_S dan AV_C untuk n suku
 - Jika deg = 0, 180, 360, set AV_S = 0, ER_S = 0, dan ER_C = |AV_C - TV_C| / TV_C
 - Jika deg = 90, 270, set AV_C = 0, ER_S = |AV_S - TV_S| / TV_S, dan ER_C = 0
 - Selain itu, hitung ER_S dan ER_C sesuai rumus umum
 - Print baris tabel dengan nilai n, AV_S, ER_S, AV_C, dan ER_C.
 - Menambahkan 1 ke n
 - Jika ER_S ≤ 0,05 dan ER_C ≤ 0,05, keluar dari loop n
 - 7.8 Memasukkan pilihan attempt ("Mau menghitung lagi (ya/tidak)?")
 - 7.9 Jika attempt == "tidak", keluar dari loop utama
8. Print "Selesai"
9. Selesai

4) flow chart



